

立体几何中的轨迹问题

姓名: _____ 日期: _____ 讲次: 轨迹专题

一、 本讲目标与核心引子

- 学完本讲后，你应该能够将“空间动点条件”转化为可计算对象：
- 看到 $MP \parallel \alpha$ ，想到过 M 作平行平面的截面；
- 看到 $PQ \perp l$ ，想到过 Q 作垂直平面的截面；
- 看到距离定值，想到空间向外扩展半径形成立体；
- 看到折叠或线面角定值，想到在特定平面上的圆弧轨迹。

【核心公式、定理或二级结论】

(1) 平行条件对应平行截面

若点 P 满足类似 $MP \parallel \alpha$ ，其中 M 为定点、 α 为定平面，则点 P 位于过 M 且平行于 α 的平面内。即若作平面 β 满足 $M \in \beta$ ， $\beta \parallel \alpha$ ，则点 P 的轨迹为 $\beta \cap$ 几何体。

(2) 垂直条件对应垂直截面

若 $PQ \perp l$ ，其中 Q 为定点、 l 为定直线，则点 P 位于过 Q 且垂直于 l 的平面内。因此轨迹为 $\Pi \cap$ 几何体，其中 $Q \in \Pi$ ， $\Pi \perp l$ 。

(3) 空间距离定值轨迹

空间中，到定点距离为定值 r 的点的轨迹为球面： $PQ = r$ 。若点 P 在平面区域内运动，则点 Q 的集合可以看作该平面区域在三维空间中向外扩展半径 r 后形成的立体。对平面凸区域 K 外扩半径 r ，空间外扩体可按以下部分拆分计算：

$$\text{体积} = \text{中间棱柱} + \text{边界半圆柱} + \text{顶点球块}$$

【实战做题启发】

1. 轨迹题第一步先找“点在哪里运动”：是平面截面、圆弧、球面、柱面，还是投影平面？先定形，再计算。
2. 截正方体要有整体意识：斜平面截正方体常得到六边形，不要只看图中局部几条线。
3. 折叠题要分清轴、半径、角度范围：只要能确定旋转轴和半径，轨迹长度通常就是 $l = r\theta$ 。

【核心思维】找准轨迹所在平面

—— 画完整截面或找准旋转轴

轨迹题第一步先定形再计算，尤其是折叠要分清空间点和投影点，多面体外扩要拆分体积。

二、 核心考向突破

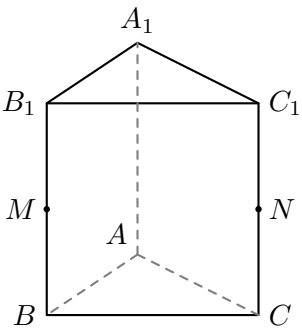
【思路唤醒】

1. 截面题先画完整截面，不能只看局部四边形。

2. 折叠圆弧题要找半径 r 和圆心角 θ ，弧长 $l = r\theta$ 。

原卷第核心 1：平行与垂直截面题

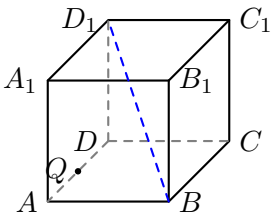
已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 4，侧棱长为 6， M, N 分别为 BB_1, CC_1 的中点。若点 P 是三棱柱内部及其表面上的动点，且 $MP \parallel$ 平面 AB_1N ，则动点 P 的轨迹面积为 _____。



- A. $5\sqrt{3}$
- B. 5
- C. $\sqrt{39}$
- D. $\sqrt{26}$

解：

在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， Q 为 AD 的中点， P 为正方体内部及其表面上的一动点，且 $PQ \perp BD_1$ 。求满足条件的所有点 P 构成的平面图形的周长为 _____。



A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

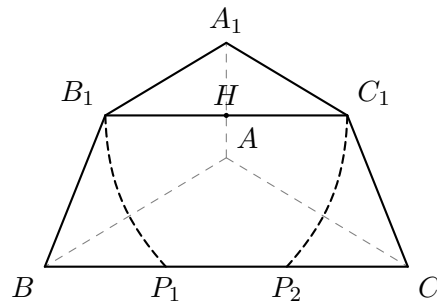
B. $3\sqrt{3}$

C. $6\sqrt{2}$

D. $4 + 4\sqrt{2}$

解:

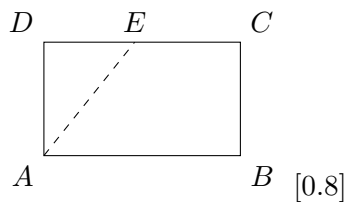
已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的上、下底面边长分别为 4 和 6，侧棱长为 2。点 P 在侧面 BCC_1B_1 内运动（包含边界），且 AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$ 。求所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度。



- A. $\frac{4\pi}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}\pi}{3}$ C. $\frac{\sqrt{7}\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

解：

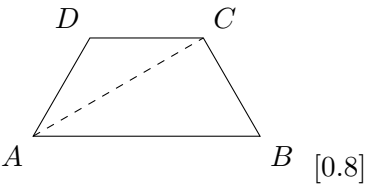
在矩形 $ABCD$ 中, $AB = \sqrt{3}$, $AD = 1$. 点 E 在边 CD 上, 现将 $\triangle AED$ 沿 AE 折起, 使平面 $AED \perp$ 平面 $ABCE$. 当 E 从 D 运动到 C 时, 求点 D 在平面 $ABCE$ 上的射影 K 的轨迹长度.



- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{3}$

解:

等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $AD = BC = 1$, $AB > CD$. 沿着 AC 把 $\triangle ACD$ 折起至 $\triangle ACD_1$, 使 D_1 在平面 ABC 上的射影恰好落在 AB 上. 当边长 CD 变化时, 求点 D_1 的轨迹长度.

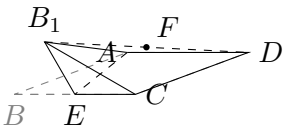


- A. $\frac{\pi}{2}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{\pi}{4}$
- D. $\frac{\pi}{6}$

解:

已知菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $\angle BAD = 120^\circ$. E 为边 BC 的中点. 将 $\triangle ABE$ 沿 AE 翻折成 $\triangle AB_1E$, 点 B_1 位于平面 $ABCD$ 上方. 连接 B_1C 和 B_1D , F 为 B_1D 的中点.

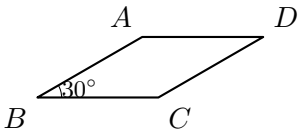
1. 在翻折过程中, AE 与 B_1C 的夹角大小是否改变? 若不改变, 求出其大小; 若改变, 说明理由;
2. 求点 F 的轨迹长度.



解:

原卷第核心 3：距离定值与外扩体题

已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle ABC = 30^\circ$ 。点 P 在菱形 $ABCD$ 的内部及边界上运动, 空间中的点 Q 满足 $|PQ| \leq 1$ 。求点 Q 轨迹所围成的几何体的体积。

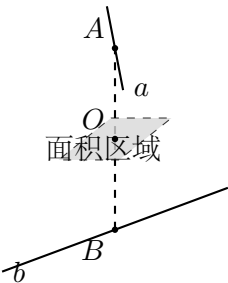


- A. $\frac{14}{3}\pi + 4\sqrt{3}$ B. $\frac{14}{3}\pi + 4$ C. $\frac{16}{3}\pi + 4\sqrt{3}$ D. $\frac{16}{3}\pi + 4$

解:

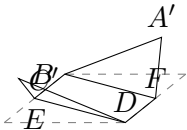
原卷第核心 4：异面直线投影与代数判断题

已知异面直线 a, b 所成角为 60° , 直线 AB 与 a, b 均垂直, 且垂足分别是点 A, B 。若动点 $P \in a, Q \in b$, 且 $|PA| + |QB| = 2$, 则线段 PQ 中点 M 的轨迹围成的区域面积为 _____。



解:

在正方形 $ABCD$ 中，点 E, F 分别为边 BC, AD 的中点。将 $\triangle ABF$ 沿 BF 所在直线进行翻折，将 $\triangle CDE$ 沿 DE 所在直线进行翻折。在翻折过程中（翻折角在 $(0, \pi)$ 之间），下列说法正确的是 _____



解:

三、 课堂错因大起底

本讲我的主要问题集中在（请打勾）：

- ☐ 空间想象：截面画不完整（如斜截正方体的六边形漏掉）。
- ☐ 概念混淆：分不清空间点的轨迹和投影点的轨迹。
- ☐ 体积拆分：外扩体的顶点球块或边界圆柱计算遗漏。
- ☐ 转化意识：没有将异面直线的问题通过投影转化到平面内。

本讲我最需要记住的一句话是：
